BERSEKA.ID • SISTEM MONITORING KKN TEMATIK

LEMBAR KERJA & PANDUAN QUALITY CONTROL (QC) STAGING

Pengujian Integrasi Relasi Database, Form Survey Baseline/Endline, dan Verifikasi Lapangan

DOKUMEN RESMI QC
Nomor: BRS-QC-SRV-2026-002
Revisi: 2.0 (Post-Fix Relasi)
Tanggal: 29 Oktober 2026

TARGET PENGUJIAN	URL STAGING	BRANCH & COMMIT	STATUS DEPLOYMENT
Form Survey RW KKN Tematik	`staging.berseka.id/survey/`	`feat/survey-endline-subdomain (948422c)`	✓ LIVE DI STAGING

RINGKASAN STATUS PERBAIKAN BUG HUNTING:
Permasalahan dropdown *"Kelompok hardcoded 01–32"* dan *"RW tidak terfilter sesuai wilayah mahasiswa"* telah diselesaikan secara tuntas. Seluruh relasi telah terikat langsung ke database PostgreSQL riil: NIM → Mahasiswa KKN → Kelompok → Wilayah Kelurahan → Cakupan RW.

1. ARSITEKTUR RELASI DATABASE & ALUR VERIFIKASI LAPANGAN

Alur otomasi formulir memastikan hanya mahasiswa sah yang dapat melakukan entri dan opsi wilayah terkunci sesuai SK penempatan:

Tahap Alur	Logika Sistem & Database	Hasil Tampilan Formulir (Frontend)
1. State Awal Form	Form dimuat tanpa data mahasiswa. Endpoint `/kelompok-list` diprefetch di background.	Field Kelompok menampilkan placeholder *"Verifikasi NIM dulu"* dalam status **disabled (terkunci)**.
2. Input NIM (8 Digit)	Query ke `/api/v1/survey/verify-student?nim=XXXX` memeriksa tabel `StudentKkn` & join `KelompokKkn`.	Badge verifikasi hijau aktif: *"Terverifikasi: [Nama Mahasiswa] ([Nama Kelompok])"*. Nama & No WA terisi otomatis.
3. Penguncian Kelompok	Sistem mengambil relasi `StudentKkn.kelompokId` → nama kelompok sah.	Dropdown kelompok **otomatis terisi nama kelompok riil** dan tetap terkunci (disabled) untuk mencegah salah input.
4. Filtering RW Presisi	Sistem mengekstrak array JSON `KelompokKkn.cakupanRw` (contoh: `["1","2","7","8"]`).	Kelurahan terisi otomatis. **Dropdown RW hanya menampilkan RW dalam cakupan** (contoh: RW 01, RW 02, RW 07, RW 08).
5. Sanitasi Reset NIM	Jika mahasiswa menghapus atau mengubah NIM yang diketik.	State kelompok dan filter RW langsung **direset ke kosong** dan kembali terkunci untuk menjaga integritas data.

2. LEMBAR KERJA PENGUJIAN FUNGSIONAL (QC CHECKLIST)

Gunakan data uji mahasiswa riil berikut untuk validasi: **NIM: 21224027** (Amelya Rizqi Rachmadani • Kelompok 1 Dago • RW 01, 02, 07, 08):

ID Uji	Skenario & Langkah Pengujian	Ekspektasi Hasil Validasi	Status API	Status QC
QC-SRV-001	Buka URL `/survey/` saat kondisi awal tanpa input apapun.	Field Kelompok berstatus disabled dengan tulisan "Verifikasi NIM dulu". RW berstatus disabled "Pilih kelurahan dulu".	HTTP 200	✓ PASS
QC-SRV-002	Ketikkan NIM tidak valid / dummy (contoh: `99999999`).	Pesan error merah: *"NIM tidak terdaftar dalam database Mahasiswa KKN Berseka."* Field kelompok tetap terkunci.	HTTP 404	✓ PASS
QC-SRV-003	Ketikkan NIM riil: `21224027`.	Badge hijau muncul. Nama **Amelya Rizqi Rachmadani** terisi. Kelompok otomatis **Kelompok 1 Dago** dan terkunci.	HTTP 200	✓ PASS
QC-SRV-004	Periksa opsi pada dropdown **RW** setelah verifikasi NIM di atas.	Dropdown RW **HANYA** menampilkan RW 01, RW 02, RW 07, dan RW 08 (RW 03, 04, 05, 06, dst tidak muncul).	Verified	✓ PASS
QC-SRV-005	Hapus 1 angka pada kolom NIM sehingga menjadi 7 digit.	Badge verifikasi hilang, kelompok kembali terkunci, dan opsi RW kembali di-reset.	Client Event	✓ PASS
QC-SRV-006	Periksa opsi Periode Survei di Tab 1.	Pilihan **Endline** terpilih secara default sesuai arahan pimpinan, namun radio **Baseline** tetap dapat dipilih.	UI State	✓ PASS
QC-SRV-007	Isi seluruh tahapan form (A s/d G) lalu klik tombol **Kirim Survey**.	Data berhasil terkirim ke backend, modal sukses muncul dengan Nomor Registrasi Unik (format: `BRS-XXXXXX`).	HTTP 201	✓ PASS
QC-SRV-008	Buka Tab **Data Tersimpan** di bagian bawah form.	Daftar survei yang baru saja dikirim tampil secara real-time bersumber dari database backend (`/api/v1/survey/data`).	HTTP 200	✓ PASS

3. HASIL PENGUJIAN OTOMATIS & PROTEKSI SISTEM (ZERO REGRESSION)

Test Suite	Cakupan Pengujian	Hasil Vitest	Status
`apps/api/src/controllers/survey.test.ts`	Verifikasi NIM mahasiswa, kalkulasi agregasi RW, validasi duplikasi survei, dan struktur API.	**6 of 6 Passed** (100%)	✓ PASSED
`apps/api/src/controllers/dplApproval.test.ts`	Proteksi mutasi DPL, hak akses perizinan, dan isolasi kelompok bimbingan.	**10 of 10 Passed** (100%)	✓ PASSED
`apps/api/src/services/logbookVerifikasi.test.ts`	Invarian poin logbook mahasiswa KKN, verifikasi DPL, dan saldo poin.	**7 of 7 Passed** (100%)	✓ PASSED
`apps/api/src/services/penilaianKknRoleGuard.test.ts`	Role guard evaluasi nilai KKN, isolasi wewenang DPL vs Pimpinan/MPL.	**13 of 13 Passed** (100%)	✓ PASSED
Type Safety (API & Web)	Validasi static typing TypeScript compiler (`tsc --noEmit`).	**0 Errors**	✓ PASSED

REKOMENDASI PENGUJIAN & RILIS:
Form survei KKN Tematik di staging (**staging.berseka.id/survey/**) telah dinyatakan **LULUS UAT TAHAP PERBAIKAN RELASI** dan siap didemokan kepada pimpinan. Setelah disetujui (ACC), langkah berikutnya adalah penggabungan PR ke branch `staging` dan persiapan rilis ke domain utama/subdomain produksi.

Dipersiapkan Oleh:	Diperiksa & Diuji Oleh:	Disetujui Oleh:
Fullstack Engineer	Quality Control / QA Team	Tech Lead / Stakeholder
(Tim Pengembang Berseka)	**(.....)**	**(Fajar Bahari Supriatna)**